

7-8.klases AMO uzdevumi par lasītprasmi (2026-05-11)

LV.AMO.2004.7.4

Izliektā 7-stūrī $ABCDEFG$ punkti $A_1, B_1, C_1, D_1, E_1, F_1, G_1$ ir attiecīgi malu $DE, EF, FG, GA, AB, BC, CD$ viduspunkti. Dots, ka $AA_1 \perp DE, BB_1 \perp EF, CC_1 \perp FG, DD_1 \perp GA, EE_1 \perp AB$ un $FF_1 \perp BC$. Pierādīt, ka $GG_1 \perp CD$.

LV.AMO.2004.7.5

Kādā komisijā strādā 7 diplomāti. Katri divi savā starpā sarunājas angļu, vācu vai franču valodā (tikai vienā). Katrs diplomāts ar 2 kolēģiem sarunājas angliski, ar 2 - vāciski, ar 2 - franciski. Pierādiet: var atrast 3 diplomātus, kas savā starpā sazinoties lieto visas 3 valodas.

LV.AMO.2004.8.5

Virknē augošā kārtībā izrakstīti naturālie skaitļi no 1 līdz 2004 ieskaitot, katrs vienu reizi. Izsvītrojam no tās skaitļus, kas atrodas 1., 4., 7., 10., ... vietās. No palikušās virknes atkal izsvītrojam skaitļus, kas tajā atrodas 1., 4., 7., ... vietās. Ar iegūto virkni rīkojamies tāpat, utt., kamēr paliek neizsvītrots viens skaitlis. Kurš tas ir?

LV.AMO.2005.7.5

Rindā izrakstīti 10 dažādi skaitļi, kas visi lielāki par 0 un mazāki par 1. To skaitļu summa, kas atrodas 2., 4., 6., 8., 10. vietās, par 1 lielāka nekā to skaitļu summa, kas atrodas 1., 3., 5., 7., 9. vietās.

Pierādiet: rindā var atrast tādu skaitli, kas mazāks par abiem saviem kaimiņiem.

LV.AMO.2006.7.4

Radījuši Trio salu, dievi tajā nometināja 2005 princeses, 2006 bruņiniekus un 2007 pūkus. Pūķi ēd princeses; bruņinieki nogalina pūkus; princeses noved līdz bojāejai bruņiniekus. Saskaņā ar dievu ieviesto kārtību nav iespējams iznīcināt to, kurš pats iznīcinājis nepāra skaitu citu būtnu. Pašreiz Trio salā palikusi tikai viena dzīva būtne. Kas tā ir?

LV.AMO.2006.7.5

Pa apli izvietoti 24 trauki; katrā ir pa vienai konfektei. Ar vienu gājienu var paņemt vienu konfekti no jebkura trauka. Ja abos blakus esošajos traukos arī ir pa vienai konfektei, tad paņemto konfekti drīkst apēst; pretējā gadījumā tā jāieliek tajā blakus esošajā traukā, kurā konfekšu nav (jebkurā no tiem, ja tie abi ir tukši). Kādu lielāko konfekšu daudzumu var apēst?

LV.AMO.2006.8.2

Matemātikas pulciņā piedalās Andris, Dzintars, Gunārs, Juliata, Liene un Maija. Uzdevumus viņi risina grupās pa trim. Kāds mazākais skaits uzdevumu tika risināts, ja katri divi bērni kopā risināja vismaz vienu no tiem?

LV.AMO.2006.8.5

Kvadrāts sastāv no 33×33 kvadrātiskām rūtiņām. No šīm rūtiņām 32 ir nokrāsotas melnas, pārējās baltas. Ar vienu gājienu var izvēlēties baltu rūtiņu, no kuras kaimiņu rūtiņām vismaz divas jau ir melnas, un nokrāsot arī šo rūtiņu melnu. (Rūtiņas sauc par kaimiņu rūtiņām, ja tām ir kopīga mala)

Vai var gadīties, ka izdodas nokrāsot melnu visu kvadrātu?

Vai tas var gadīties, ja sākotnēji melnas ir 33 rūtiņas?

LV.AMO.2007.7.1

Kādu lielāko daudzumu dažādu ciparu var izrakstīt pa apli tā, lai katri divi blakus uzrakstīti cipari, lasot tos vienalga kādā virzienā, veidotu pirmskaitļa pierakstu?

LV.AMO.2007.7.3

Uz tāfeles sākumā uzrakstīti 6 divciparu naturāli skaitļi. Andris ar savu gājienu var pieskaitīt dažiem skaitļiem 1, bet pārējiem skaitļiem 2. (Var arī pieskaitīt visiem skaitļiem 1 vai visiem skaitļiem 2.) Pēc tam Maija ar savu gājienu var nodzēst jebkuru skaitli, kas dalās ar 7 vai kam ciparu summa dalās ar 7. Pēc tam gājienu izdara Andris, pēc tam - Maija, utt. Pierādīt, ka Maija var panākt, lai skaitļu uz tāfeles vairs nebūtu (pieņemsim, ka tiek spēlēts pietiekoši ilgi).

LV.AMO.2007.7.4

Divpadsmit cilvēku grupā katrs pazīst tieši 7 citus (ja A pazīst B , tad B pazīst A). Pierādīt: var atrast tādus 3 cilvēkus, kas visi pazīst cits citu.

LV.AMO.2007.7.5

Pa apli izrakstīti 16 skaitļi. Nekādu triju pēc kārtas uzrakstītu skaitļu summa nav mazāka par 2; nekādu piecu pēc kārtas uzrakstītu skaitļu summa nav lielāka par 4. Kāda ir lielākā iespējamā divu blakus uzrakstītu skaitļu starpība?

LV.AMO.2007.8.4

Dzintars un Gunārs svētkos rāda burvju triku. Viņiem ir 20 kartītes; uz katras no tām uzrakstīts naturāls skaitlis no 1 līdz 20. Visi skaitļi ir dažādi. Vispirms Gunārs iedod visas kartītes kādam no skatītājiem. Skatītājs izvēlas no tām 9 kartītes un patur sev, bet pārējās 11 atdod Gunāram. Gunārs patur sev 9 kartītes, bet pārējās 2 atdod skatītājam. Skatītājs pievieno šīm divām kartītēm vienu no sākotnēji paturētajām deviņām un nodod šīs trīs kartītes Dzintaram. Dzintars pareizi norāda, kuru no trim kartītēm skatītājs pievienoja pēdējā posmā.

Izdomājiet, kā šādu triku var organizēt. (Trika izpildes laikā Gunārs un Dzintars savā starpā nesazinās un nespieģo, ko dara skatītājs.)

LV.AMO.2007.8.5

Kvadrāts sastāv no 9×9 rūtiņām, kas izkrāsotas šaha galdiņa kārtībā; stūra rūtiņas ir melnas. Figūriņu novieto melnajā rūtiņā. Ja figūriņa ir kādā rūtiņā A , tad ar vienu gājienu to var pārvietot uz jebkuru rūtiņu, kam ar A ir kopīgs stūris, bet ne kopīga mala. Kāds ir mazākais iespējamais gājienu skaits, ar kuru var apstaigāt visas melnās rūtiņas, dažās no tām varbūt ieejot vairākas reizes? Sākuma rūtiņa automātiski skaitās apstaigāta. Ar pēdējo gājienu nav obligāti jāatgriežas sākuma rūtiņā. Spēlētājs var izvēlēties figūriņas sākuma pozīciju.

LV.AMO.2008.7.5

Plaknē atzīmēti 17 punkti. Pierādīt, ka 5 no tiem var nokrāsot sarkanus tā, lai nevienam trijstūrim ar trim sarkanām virsotnēm visas malas nebūtu vienādas.

LV.AMO.2008.8.5

Šaha turnīrā piedalās 8 spēlētāji; katrs ar katru citu spēlē tieši 1 reizi. Par uzvaru spēlētājs saņem 1 punktu, par neizšķirtu $\frac{1}{2}$ punkta, par zaudējumu 0 punktus. Turnīru beidzot, izrādījās, ka nekādiem diviem spēlētājiem nav vienāds punktu daudzums. Kāds ir mazākais iespējamais uzvarētāja iegūtais punktu daudzums? (Par uzvarētāju uzskata to spēlētāju, kam turnīra noslēgumā ir visvairāk punktu.)

LV.AMO.2009.7.5

Vairākiem rūķīšiem ir vienādi naudas daudzumi. Brīdī pa brīdī kāds no rūķīšiem paņem daļu savas naudas un sadala to pārējiem vienādās daļās. Pēc kāda laika izrādījās, ka vienam no rūķīšiem ir 8 dālderī, bet citam - 25 dālderī. Cik pavisam ir rūķīšu? (Dālderis ir vienīgā rūķīšiem pieejamā naudas vienība.)

LV.AMO.2009.8.2

Šaha turnīrā piedalās 8 spēlētāji; katrs ar katru citu spēlē tieši 1 reizi. Par uzvaru spēlētājs saņem 1 punktu, par neizšķirtu $\frac{1}{2}$ punkta, par zaudējumu 0 punktus. Turnīru beidzot, izrādījās, ka nekādiem diviem spēlētājiem nav vienāds punktu daudzums. Kāds ir mazākais iespējamais uzvarētāja iegūtais punktu daudzums? (Par uzvarētāju uzskata to spēlētāju, kam turnīra noslēgumā ir visvairāk punktu.)

LV.AMO.2009.8.4

Profesors Cipariņš ar savu ārzemju kolēģi ieradās Ziemassvētku eglītes pasākumā, kurā piedalījās universitātes darbinieki, viņu draugi, ģimenes locekļi, paziņas utt. Norādot uz trim viesiem, Cipariņš piezīmēja: "Šo cilvēku vecumu reizinājums ir 2450, bet summa - divas reizes lielāka nekā Jūsu vecums." Kolēģis atteica: "Es nezinu un nevaru noskaidrot, cik veci ir šie ļaudis." Tad Cipariņš piebilda: "Es esmu vecāks par jebkuru citu šai eglītē." Tagad kolēģis uzreiz pateica minēto 3 viesu vecumus. Cik gadu tai laikā bija Cipariņam un cik - viņa kolēģim? (Visus vecumus izsaka veselos gados.)

LV.AMO.2009.8.5

Uz riņķa līnijas atzīmēti vairāki punkti. Katram punktam jāpieraksta viens no burtiem A ; B ; C ; D ; E ; F tā, lai katri divi dažādi burti kaut vienā vietā uz riņķa līnijas atrastos blakus (vienalga kādā secībā).

- (A) pierādīt, ka vajag vismaz 15 punktus,
- (B) pierādīt, ka vajag vismaz 18 punktus,
- (C) vai ar 18 punktiem pietiek?

LV.AMO.2010.7.4

Vairākiem bērniem visiem ir vienāds skaits konfekšu. Brīdi pa brīdim kāds no bērniem paņem daļu savu konfekšu un sadala to pārējiem vienādās daļās. Pēc kāda laika izrādījās, ka vienam no bērniem ir 4 konfektes, bet citam - 23 konfektes. Cik pavisam ir bērnu? (Konfektes netiek dalītas daļās, apēstas vai izmestas.)

LV.AMO.2010.7.5

Rindā stāv 2010 rūķīši. Katrs no viņiem vai nu vienmēr saka patiesību (ir *patiesis*), vai arī vienmēr melo (ir *melis*). Uz jautājumu:

“Vai pa labi no jums esošo patiešu skaits ir lielāks nekā pa kreisi no jums esošo patiešu skaits?”

ar “jā” atbildēja tieši 100 rūķīši.

Kāds lielākais un kāds - mazākais skaits *patiešu* var būt starp visiem rūķīšiem?

LV.AMO.2013.8.5

Rūķītis ir iedomājies skaitļus x_1, x_2, x_3 un x_4 , katrs no tiem ir vai nu 0, vai 1. Ja rūķītim pajautā: “Kāds ir i -tais skaitlis?” ($i = 1, 2, 3$ vai 4 pēc izvēles), tad viņš pasaka x_i vērtību.

Pierādīt, ka ar 3 jautājumiem pietiek, lai uzzinātu, vai virkne x_1, x_2, x_3, x_4 ir monotona.

Skaitļu virkne x_1, x_2, x_3, x_4 ir monotona, ja tā ir nedilstoša vai neaugoša (t. i., $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq x_4$ vai $x_1 \geq x_2 \geq x_3 \geq x_4$).

LV.AMO.2018.8.5

(A) Kāds ir mazākais rūtiņu skaits, kas jāiekrāso 6×6 rūtiņu kvadrātā, lai katrā šī kvadrāta 2×3 rūtiņu taisnstūrī (tas var būt arī pagriezts vertikāli) būtu vismaz viena iekrāsota rūtiņa?

(B) Vai noteikti tad, kad ir iekrāsots mazākais rūtiņu skaits, visas četras stūra rūtiņas paliks neiekrāsotas?

LV.AMO.2019.7.5

Kādam mazākajam naturālam n vērtībai skaitli 10^n iespējams izteikt kā septiņu naturālu skaitļu reizinājumu tā, lai to visu pēdējie cipari ir dažādi (tas ir, nevienam no tiem pēdējais cipars nesakrīt ar kāda cita skaitļa pēdējo ciparu)?

LV.AMO.2019.8.1

Atjaunojot taisnu žogu, Raimonds izraka vecos žoga stabus, kuri atradās 8 metru attālumā viens no otra un kuru skaits bija nepāra skaitlis. Raimonds sanesa visus stabus pie vidējā, nesdams tos pa vienam un sākdam ar vienu no malējiem stabiem. Cik bija stabu, ja viņš nostaigāja 840 m?

LV.AMO.2019.8.4

Mežā dzīvo m rūķīši. Daži no tiem savā starpā draudzējas (ja A draudzējas ar B , tad B draudzējas ar A), pie tam katra rūķīša draugu skaits ir kāda naturāla skaitļa kubs. Kādām m vērtībām tas ir iespējams?

LV.AMO.2019.8.5

Kādai mazākajai naturālai n vērtībai skaitli 10^n iespējams izteikt kā sešu naturālu skaitļu reizinājumu tā, ka neviens no tiem nav mazāks kā 10 un to visu pēdējie cipari ir dažādi (tas ir, nevienam no tiem pēdējais cipars nesakrīt ar kāda cita skaitļa pēdējo ciparu)?

LV.AMO.2023.8.5

Uz palodzes sēž vairākas bizbismārītes, katrai no tām uz muguras ir vai nu trīs punktiņi, vai astoņi punktiņi. Tās bizbismārītes, kurām uz muguras ir astoņi punktiņi, vienmēr saka patiesību, bet tās bizbismārītes, kurām uz muguras ir trīs punktiņi, vienmēr melo. Katra bizbismārīte izteicās:

- pirmā bizbismārīte teica: “punktiņu skaits uz muguras mums visām ir vienāds”;
- otrā teica: “mums visām kopā uz muguras ir 38 punktiņi”;
- trešā teica: “nē, mums visām kopā uz muguras ir 48 punktiņi”;
- katra no atlikušajām bizbismārītēm teica: “no pirmajām trijām bizbismārītēm tieši viena teica patiesību”.

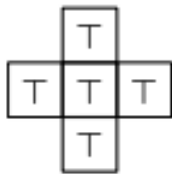
Cik bizbismārītes sēž uz palodzes?

LV.AMO.2024.7.3

Skaitļu virknes pirmais loceklis ir 12. Katru nākamo iegūst iepriekšējo vai nu reizinot ar 2 vai 3, vai arī izdalot ar 2 vai 3 (ja tas dalās bez atlikuma). Vai šīs skaitļu virknes 61.loceklis var būt skaitlis 54?

LV.AMO.2024.8.5

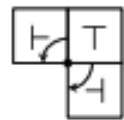
Dotas piecas smagas kastes un tās izkārtotas, kā tas redzams 12. att. Šīs kastes var pārvietot tikai pagriežot par 90 grādiem ap kādu no kastes stūriem. Kastes nav iespējams pārvietot citām kastēm virsū. Pēc vairākiem šādiem pārvietojumiem šīs kastes tika izkārtotas, kā tas redzams 13. att. Kuras no šīm kastēm varēja sākotnēji atrasties 12. att. izkārtojuma centrā? Piemēru, kā kasti var pārvietot ap vienu stūri divos dažādos veidos skatīt 14. att.



12. att.



13. att.



14. att.

LV.AMO.2003.8.4

Andrim un Jurim iedots pa papīra kvadrātam ar izmēriem $1\text{ m} \times 1\text{ m}$. Katrs no viniem savā kvadrātā novilka vairākas līnijas, sadalot to daļās; katra daļa ir taisnstūris ar izmēriem $4\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ vai $3\text{ cm} \times 6\text{ cm}$.

Pierādiet, ka Andra novilkto līniju kopgarums vienāds ar Jura novilkto līniju kopgarumu. (Tika novilkta **tikai** līnijas, kas dala kvadrātus taisnstūros.)